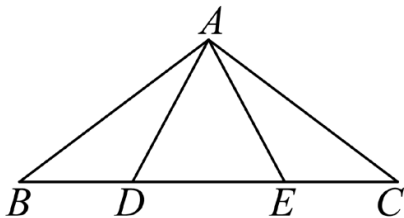


2026 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 3, m\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $m =$ _____.
2. 关于 x 的不等式 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 的解集为_____.
3. 已知 $\mathbf{a} = (x, 3)$, $\mathbf{b} = (4, 6)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____.
4. 在平面直角坐标系中, 点 $(1, 2)$ 到直线 $4x - 3y + 5 = 0$ 的距离为_____.
5. 在二项式 $\left(\frac{1}{x} + 3x^2\right)^6$ 的展开式中, x^{-3} 的系数为_____.
6. 若 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + 2b = 4$, 则 ab 的最大值为_____.
7. 从 5 人中选 3 人去演讲, 若甲一定去, 则共有_____种选法.
8. 已知点 P 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 且点 P 到焦点的距离是到 y 轴距离的两倍, 则点 P 的横坐标为_____.
9. 已知 $m > 1$, 对于所有满足 $|z| = 2$ 的复数 z , $|z - i|$ 的最小值与 $|z - m|$ 的最小值相同, 则 $m =$ _____.
10. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $BD = DE = EC$, $AD = 1$, $\angle DAE = \frac{\pi}{3}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 的最大值为_____.

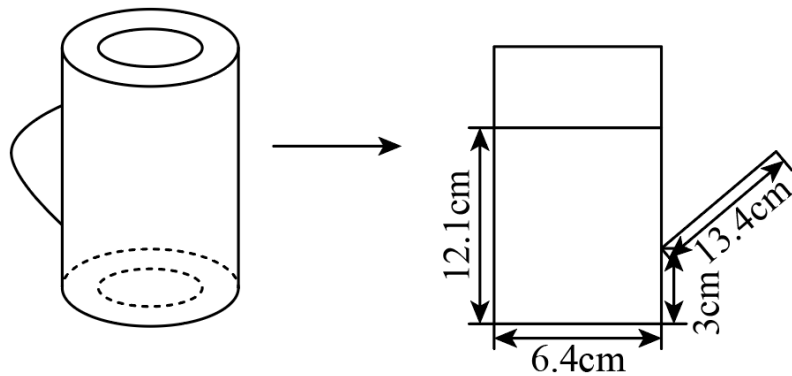


第 10 题图

11. 已知椭圆 $\Gamma_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 与椭圆 $\Gamma_2: \frac{x^2}{b^2+2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相交于 A, B, C, D 四点, 且 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上, 则 $b^2 =$ _____.
12. 有一个油壶, 壶身视为圆柱, 壶嘴视为直线且不计容积, 壶底直径 6.4 厘米, 壶身高 16 厘米, 壶内油液面高 12.1 厘米, 壶嘴长 13.4 厘米, 与壶身夹角 30° , 壶嘴最低点距壶底 3 厘米. 将壶身向壶嘴方向至少转_____度可使油倒出 (精确到 0.01°).

二、单选题

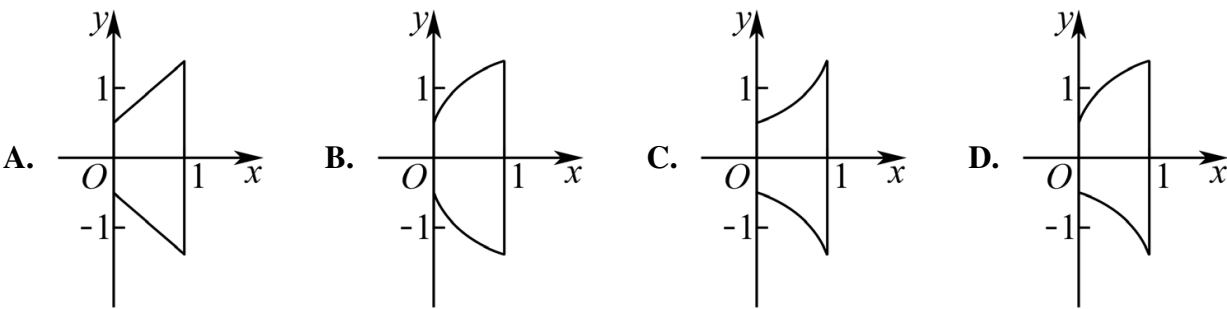
13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是 ().
 A. $1, -1, 1, -1, 1$ B. $1, 2, 3, 4, 5$
 C. $5, 5, 5, 5, 5$ D. $1, 2, 3, 5, 7$
14. 已知 $x > y > 1$, 则下列不等式恒成立的是 ().



第 12 题图

- A. $x > y^2$ B. $xy > x + y$ C. $x^2 > y$ D. $x + y > xy$

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω , 过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P , 满足 $l_P \cap \Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段, 使得它们的中点均在 x 轴上, 这样叫做平移对称法. 对于由 $-x^2 + x + 1$, $-x^2 - x$, 直线 $x = 0$ 和直线 $x = 1$ 围成的封闭图形 Ω , 对它进行一次平移对称, 得到的图像大致为().



16. 对于函数 $y = f(x)$, $x \in D$, 设 $A_f = \{(x, y) \mid y \geq f(x), x \in D\}$. 对于点集 M , 若存在 $(x_0, y_0) \in M$, 使得任取 $(x, y) \in M$, 总有 $y \geq y_0$, 则称 (x_0, y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$, 以下说法中正确的是().

- A. 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值, 则 $A_f \cap A_g$ 有最低点
B. 若 $A_f \cap A_g$ 有最低点, 则 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值
C. 若 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值, 则 $A_f \cup A_g$ 有最低点
D. 若 $A_f \cup A_g$ 有最低点, 则 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值

三、解答题

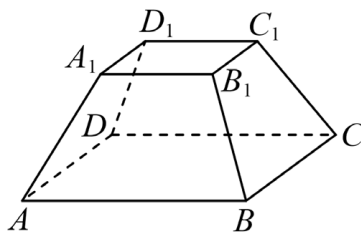
17. 某兴趣班共 150 人, 年龄分布及兴趣爱好统计如下:

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
[25, 35)		8		45
[35, 45)		10		55
[45, 55)		6		50

- (1) 现采用分层抽样抽取 30 人, 其中抽到年龄在 $[25, 35)$ 岁的有多少人?
- (2) 该兴趣班 150 人的平均年龄是多少?
- (3) 现从 150 人中任意抽选 1 人, 记抽到的学员年龄在 $[35, 45)$ 为事件 A , 记抽到学员爱好摄影为事件 B . 事件 A 与 B 是否独立? 请说明理由.

18. 如图所示正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中 $AB = 4$, $A_1B_1 = 2$.

- (1) 当 $AA_1 = 2$ 时, 求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角;
- (2) 证明: $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D ; 若棱台高为 3, 求三棱锥 $A_1 - BC_1D$ 的体积.



第 18 题图

19. 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$).

- (1) 当 $\omega = 2$, $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0$, 求函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程;
- (2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π , 且 $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 在区间 $[0, 2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解, 求 φ 的取值范围.

20. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A, B 两点.

- (1) 求双曲线 Γ 的离心率;
- (2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率;
- (3) 若 $m > 0$, F_1, F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围.

21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数. 定义性质 P : 若对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 当 $|x_1| < |x_2|$ 时, $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P ”.

- (1) 判断函数 $f(x) = e^x$ 是否具有“性质 P ”;
- (2) 若分段函数 $f(x) = \begin{cases} ax, & x \leq 0, \\ x + b, & x > 0 \end{cases}$ 具有“性质 P ”, 求所有满足条件的实数 a, b ;
- (3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0, 1)$, 且在 $[0, +\infty)$ 上是严格增函数, 证明: $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P ”.

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。